

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제

4회 · 분당내정중 1학년 대비 · 작성일 2026.09.26

[시험 정보]

- 실시: **2026.09.28.(월)** 수학시간 · 실전 시간: **35분** · 문항 수: **5문제 (서술형)** · 배점: $20 \times 5 = 100$ 점
- 출제 범위: 5. 기본도형과 작도 — 점·선·면 / 위치관계 / 삼각형의 작도 / 평행선의 성질 / 삼각형의 합동
- 준비물: 검정펜, 수정테이프 (컴퍼스·자 없음 → 작도는 **순서·조건을 말로 설명**하는 형태로 대비)
- 유의: 풀이 과정과 **근거(성질의 이름)**를 함께 서술 (답만 쓰면 감점)

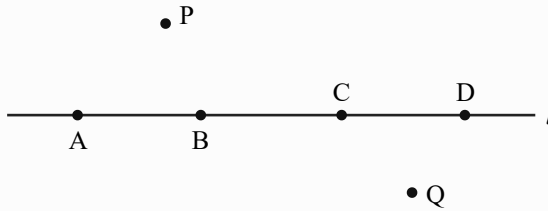
학년·반·번호:

이름:

문제 1. 점, 선, 면

(20점)

(1) 다음 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D가 있고, 직선 l 밖에 두 점 P, Q가 있다. 이 여섯 개의 점 중 두 점을 이어 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b , 선분의 개수를 c 라 할 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, 네 점 A, B, C, D 외에는 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않다.) (8점)



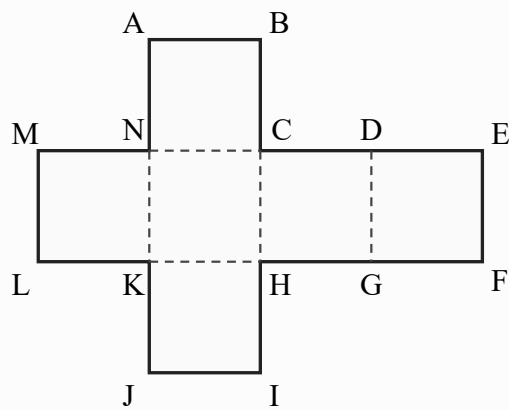
(2) 서로 다른 몇 개의 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 맞꼭지각이 모두 30 쌍이었다. 직선은 몇 개인지 구하시오. (풀이 과정 서술) (5점)

(3) $\overline{AB}$ 위의 한 점 C에 대하여, 점 M은 $\overline{AC}$ 의 중점이고 점 N은 $\overline{CB}$ 의 중점이다. 점 C의 위치에 관계없이 $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{AB}$ 임을 설명하고, $\overline{MN} = 12\text{ cm}$ 일 때 $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오. (7점)

문제 2. 위치관계

(20점)

다음 그림의 전개도를 점선을 따라 접어 정육면체를 만들려고 한다.



(1) 정육면체를 만들었을 때, 점 A 와 겹치는 점을 모두 구하시오. (5점)

(2) 정육면체를 만들었을 때, 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오. (단, 전개도의 선분 이름으로 쓰고, 겹치는 모서리는 한 번만 쓴다.) (8점)

(3) 정육면체를 만들었을 때, 면 ABCN 과 평행한 면을 구하시오. 또, 선분 EF 와 겹치는 선분을 구하시오. (7점)

문제 3. 삼각형의 작도

(20점)

(1) 세 변의 길이가 모두 자연수이고 둘레의 길이가 15 cm 인 삼각형은 모두 몇 개인지 구하시오. (단, 모양과 크기가 같은 삼각형은 한 개로 세고, 빠짐없이 찾는 방법을 서술할 것) (8점)

(2) 다음은 $\triangle ABC$ 를 작도하는 순서를 나타낸 것이다. 작도 순서로 옳지 않은 것을 모두 고르고, 그 이유를 쓰시오. (단, $a = \overline{BC}$, $c = \overline{AB}$) (6점)

- ㄱ. 두 변 a, c 와 그 끼인각 $\angle B$ 가 주어질 때: $\angle B \rightarrow a \rightarrow c$
 ㄴ. 두 변 a, c 와 그 끼인각 $\angle B$ 가 주어질 때: $a \rightarrow c \rightarrow \angle B$
 ㄷ. 한 변 a 와 그 양 끝각 $\angle B, \angle C$ 가 주어질 때: $\angle B \rightarrow a \rightarrow \angle C$
 ㄹ. 한 변 a 와 그 양 끝각 $\angle B, \angle C$ 가 주어질 때: $\angle B \rightarrow \angle C \rightarrow a$

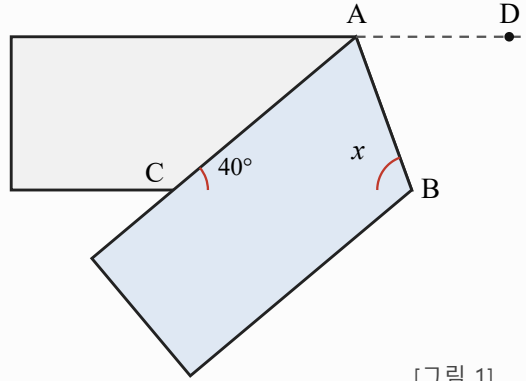
(3) $\overline{AB} = 7\text{ cm}$, $\angle A = 45^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 가 있다. 다음 조건 중 하나를 더 추가했을 때 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것을 모두 고르고, 고른 것은 이용한 합동 조건을, 고르지 않은 것은 그 이유를 쓰시오. (6점)

- ㄱ. $\overline{AC} = 5\text{ cm}$ ㄴ. $\overline{BC} = 6\text{ cm}$ ㄷ. $\angle B = 60^\circ$ ㄹ. $\angle C = 75^\circ$ ㅁ. $\angle B = 135^\circ$

문제 4. 평행선의 성질

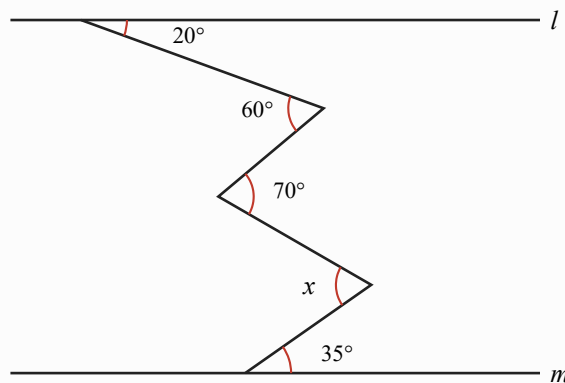
(20점)

(1) [그림 1]은 폭이 일정한 직사각형 모양의 종이 테이프를 선분 AB 를 접는 선으로 하여 접은 것이고, 점 D 는 접기 전 테이프의 윗변 위의 점이다. $\angle ACB = 40^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (단, 이용한 성질을 서술할 것) (8점)



[그림 1]

(2) [그림 2]에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오. (단, 보조선을 어떻게 그었는지와 이용한 성질을 서술할 것) (12점)

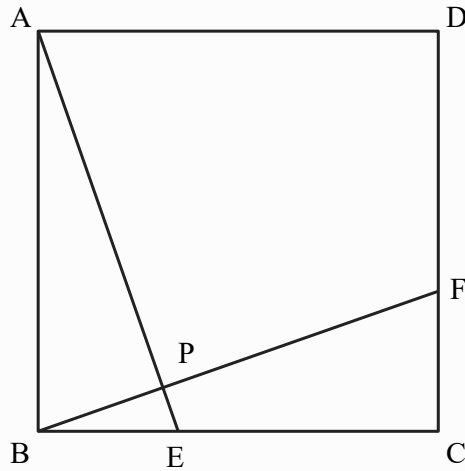


[그림 2]

문제 5. 삼각형의 합동

(20점)

다음 그림과 같이 정사각형 ABCD 의 두 변 BC, CD 위에 $\overline{BE} = \overline{CF}$ 가 되도록 두 점 E, F 를 잡고, $\overline{AE}$ 와 $\overline{BF}$ 의 교점을 P 라 하자.



(1) $\triangle ABE \equiv \triangle BCF$ 임을 설명하시오. (단, 합동 조건을 밝힐 것) (8점)

(2) $\angle APB$ 의 크기를 구하시오. (단, (1)의 결과를 이용하여 이유를 서술할 것) (8점)

(3) $\overline{AB} = 12\text{ cm}$, $\overline{BE} = 5\text{ cm}$, $\overline{AE} = 13\text{ cm}$ 일 때, $\overline{BF}$ 와 $\overline{DF}$ 의 길이를 각각 구하시오. (4점)